

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA
HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SỐ VÀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ
NHÂN TẠO



BÁO CÁO BÀI TẬP

**TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ
THÔNG TIN HỌC THUẬT**

**VỀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN
TẠO TRONG AN NINH MẠNG**

Giảng viên hướng dẫn: _____

Sinh viên thực hiện: Trần Anh Đức

Mã số sinh viên: 25021739

Lớp: UET.A11

Ngày nộp: 09/03/2026

Hà Nội, Ngày 9 Tháng 3 Năm 2026

Mục lục

MỞ ĐẦU	2
1 NỘI DUNG	3
1.1 Giới thiệu chủ đề và phạm vi tìm kiếm	3
1.1.1 Lý do lựa chọn chủ đề	3
1.1.2 Phạm vi tìm kiếm	3
1.2 Quá trình tìm kiếm thông tin	3
1.2.1 Cơ sở dữ liệu học thuật	3
1.2.2 Tạp chí khoa học chuyên ngành	4
1.2.3 Sách chuyên khảo và nguồn mở	4
1.3 Danh sách tài liệu thu thập	5
1.4 Đánh giá độ tin cậy của các nguồn thông tin	5
1.4.1 Tiêu chí đánh giá	5
1.4.2 Bảng đánh giá chi tiết theo 5 tiêu chí	6
1.4.3 Phân tích và nhận định	6
1.5 Biểu đồ trực quan hóa dữ liệu	7
1.6 Bảng tổng hợp xếp hạng độ tin cậy	8
KẾT LUẬN	9
TÀI LIỆU THAM KHẢO	10

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, an ninh mạng (cybersecurity) đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của các tổ chức, doanh nghiệp và chính phủ. Đồng thời, trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) ngày càng được ứng dụng rộng rãi như một công cụ đắc lực để nâng cao khả năng phòng thủ và phát hiện tấn công mạng trong thời gian thực.

Bài báo cáo này được thực hiện nhằm tìm hiểu, thu thập và đánh giá có hệ thống các nguồn thông tin học thuật liên quan đến chủ đề **Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong An ninh mạng**. Quá trình thực hiện bao gồm: tìm kiếm tài liệu từ bốn loại nguồn khác nhau, thu thập 12 tài liệu chất lượng cao, đánh giá độ tin cậy theo năm tiêu chí chuẩn, và trình bày kết quả dưới dạng bảng tổng hợp với danh mục tài liệu tham khảo theo định dạng Harvard.

Chủ đề này được lựa chọn vì hai lý do cốt lõi: đây là giao điểm giữa hai lĩnh vực cốt lõi của ngành Công nghệ Thông tin, và đây cũng là hướng nghề nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cao tại Việt Nam và trên toàn thế giới trong thập kỷ tới.

1 NỘI DUNG

1.1 Giới thiệu chủ đề và phạm vi tìm kiếm

1.1.1 Lý do lựa chọn chủ đề

Các phương pháp bảo mật truyền thống dựa trên quy tắc tĩnh (rule-based) và chữ ký (signature-based) ngày càng bộc lộ hạn chế trước các cuộc tấn công zero-day, phần mềm độc hại đa hình (polymorphic malware) và các chiến dịch tấn công có chủ đích nâng cao (Advanced Persistent Threats – APTs). Ngược lại, các hệ thống AI có khả năng:

- **Phát hiện bất thường theo thời gian thực** dựa trên học từ dữ liệu hành vi thực tế;
- **Thích ứng linh hoạt** với các mẫu tấn công mới chưa từng xuất hiện trong tập huấn luyện;
- **Giảm tỷ lệ cảnh báo giả** (false positive) đáng kể so với hệ thống dựa trên luật tĩnh;
- **Tự động hoá quy trình ứng phó sự cố**, rút ngắn thời gian phản ứng từ hàng giờ xuống còn vài giây.

1.1.2 Phạm vi tìm kiếm

Báo cáo tập trung vào bốn nhóm ứng dụng chính của AI trong an ninh mạng:

1. **Phát hiện xâm nhập mạng** (Network Intrusion Detection – NID): phân loại lưu lượng mạng bình thường và tấn công bằng thuật toán phân lớp.
2. **Phân tích phần mềm độc hại** (Malware Analysis & Detection): mạng nơ-ron sâu phân tích hành vi thực thi và mã nhị phân.
3. **Phát hiện lừa đảo** (Phishing Detection): mô hình học sâu phân tích đặc trưng URL và tiêu đề email.
4. **Bảo mật IoT và hệ thống nhúng**: phát hiện bất thường trên thiết bị biên bằng mô hình nhẹ (lightweight model).

Giới hạn tìm kiếm: Ưu tiên tài liệu từ năm 2018 đến 2023; ngôn ngữ tiếng Anh; tài liệu nền tảng trước 2018 được chấp nhận nếu không thể thay thế.

1.2 Quá trình tìm kiếm thông tin

1.2.1 Cơ sở dữ liệu học thuật

Tìm kiếm được thực hiện trên năm cơ sở dữ liệu học thuật chính:

- **IEEE Xplore** (ieeexplore.ieee.org): CSDL của IEEE với hơn 5 triệu tài liệu kỹ thuật; mạnh nhất về truyền thông, an ninh mạng và hệ thống nhúng.
- **ACM Digital Library** (dl.acm.org): kho tài liệu của Hiệp hội Máy tính Hoa Kỳ; chứa nhiều hội nghị bảo mật hàng đầu như CCS và USENIX Security.
- **ScienceDirect – Elsevier** (sciencedirect.com): hơn 18 triệu bài báo đa ngành; mạnh về *Computers & Security* và *Information Fusion*.

- **SpringerLink** (link.springer.com): bổ sung tài liệu từ Springer Nature, đặc biệt sách chuyên khảo và kỷ yếu hội nghị.
- **Google Scholar** (scholar.google.com): công cụ tổng hợp toàn diện, hữu ích để kiểm tra số trích dẫn và tìm tài liệu liên quan.

Từ khoá tìm kiếm chính: “machine learning cybersecurity”, “deep learning intrusion detection”, “AI network security survey”, “malware detection neural network”. Từ khoá kết hợp bằng toán tử Boolean (AND/OR/NOT) và lọc theo năm xuất bản.

1.2.2 **Tạp chí khoa học chuyên ngành**

Bảng 1: Các tạp chí khoa học được tham khảo và chỉ số uy tín

#	Tạp chí	IF (2023)	Hạng	Ghi chú
1	IEEE Communications Surveys & Tutorials	35.6	Q1	Tạp chí khảo sát hàng đầu IEEE
2	IEEE Access	3.9	Q1	Truy cập mở; bình duyệt nhanh
3	Computers & Security (Elsevier)	7.6	Q1	Chuyên sâu an ninh máy tính
4	Information Fusion (Elsevier)	18.6	Q1	Hệ thống thông minh; dữ liệu lớn
5	Journal of Big Data (Springer)	8.6	Q1	Hoàn toàn truy cập mở
6	ACM Digital Threats: R&P	—	Q2	Tập trung bảo mật thực tiễn

1.2.3 **Sách chuyên khảo và nguồn mở**

Sách chuyên khảo đã tham khảo:

- **Goodfellow, Bengio và Courville (2016)** – *Deep Learning* (MIT Press): tài liệu nền tảng học sâu với hơn 50.000 trích dẫn trên Google Scholar.
- **Stallings (2022)** – *Cryptography and Network Security* (phiên bản thứ 8, Pearson): giáo trình chuẩn dùng tại hơn 200 trường đại học; phiên bản 2022 cập nhật đầy đủ bảo mật đám mây và IoT.

Nguồn mở trên Internet:

- **NIST Cybersecurity Framework 2.0 (2023)**: tài liệu tiêu chuẩn của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ – khung tham chiếu quốc tế cho quản lý rủi ro an ninh mạng.
- **Cisco 2023 Cybersecurity Threat Trends Report**: số liệu thực tiễn về xu hướng tấn công toàn cầu từ telemetry hàng triệu thiết bị.
- **Kaspersky ICS CERT Threat Intelligence Report 2023**: báo cáo về mối đe dọa nhắm vào hệ thống điều khiển công nghiệp (ICS/SCADA).

1.3 Danh sách tài liệu thu thập

Tổng cộng **12 tài liệu** được thu thập, vượt yêu cầu tối thiểu, trong đó có **7 bài báo khoa học** đăng trên tạp chí Q1/Q2.

Bảng 2: Tổng hợp 12 tài liệu thu thập theo thứ tự bảng chữ cái

#	Tác giả (năm)	Tên tài liệu (rút gọn)	Loại	Năm	Trích dẫn
1	Apruzzese et al.	The Role of ML in Cybersecurity	Bài báo KH	2023	~150
2	Buczak & Guven	A Survey of DM & ML for Cyber Security IDS	Bài báo KH	2016	>1.200
3	Cisco Systems	2023 Cybersecurity Threat Trends Report	Báo cáo ngành	2023	—
4	Goodfellow et al.	Deep Learning	Sách	2016	>50.000
5	Kaspersky Lab	ICS CERT Threat Intelligence Report 2023	Báo cáo ngành	2023	—
6	Kaur et al.	AI for Cybersecurity: Literature Review	Bài báo KH	2022	~100
7	Mirsky et al.	The Threat of Offensive AI to Organizations	Bài báo KH	2022	~80
8	NIST	Cybersecurity Framework 2.0	Tài liệu CQ	2023	—
9	Sarker et al.	Cybersecurity Data Science: Overview from ML	Bài báo KH	2021	~300
10	Shaukat et al.	A Survey on ML Techniques for Cyber Security	Bài báo KH	2020	~250
11	Stallings	Cryptography & Network Security (8th ed.)	Sách	2022	—
12	Xin et al.	ML and DL Methods for Cybersecurity	Bài báo KH	2018	>800

1.4 Đánh giá độ tin cậy của các nguồn thông tin

1.4.1 Tiêu chí đánh giá

Mỗi nguồn được đánh giá độc lập theo **năm tiêu chí**; mỗi tiêu chí cho điểm từ 0 đến 2 (tổng tối đa 10 điểm):

1. **(A) Uy tín tác giả:** học vị, vị trí học thuật, số công bố và h-index trên Google Scholar.
2. **(P) Uy tín cơ quan xuất bản:** Impact Factor, xếp hạng Scimago (Q1–Q4), quy trình bình duyệt độc lập.
3. **(M) Chất lượng phương pháp nghiên cứu:** tính rõ ràng trong thiết kế nghiên cứu, thu thập dữ liệu, kiểm định kết quả và khả năng tái lập.
4. **(C) Số lượng trích dẫn:** mức độ được cộng đồng khoa học công nhận; tính đến tháng 11/2023.

5. **(R) Tính cập nhật:** năm xuất bản tương quan với tốc độ đổi mới trong lĩnh vực AI và an ninh mạng.

Thang điểm: 0 = Không đạt; 1 = Đạt một phần; 2 = Đạt hoàn toàn.

1.4.2 Bảng đánh giá chi tiết theo 5 tiêu chí

Bảng 3: Đánh giá chi tiết 12 nguồn theo 5 tiêu chí (thang điểm 0–2/tiêu chí)

#	Tác giả (năm)	A	P	M	C	R	Điểm	Nhận xét
1	Apruzzese et al. (2023)	2	2	2	1	2	9/10	Rất mới; ACM uy tín
2	Buczak & Guven (2016)	2	2	2	2	1	9/10	Nền tảng; trích dẫn cực cao
3	Cisco Systems (2023)	1	1	1	0	2	5/10	Thương mại; thiếu peer-review
4	Goodfellow et al. (2016)	2	2	2	2	1	9/10	Kinh điển DL; MIT Press
5	Kaspersky Lab (2023)	1	1	1	0	2	5/10	Dữ liệu tốt; lợi ích TM
6	Kaur et al. (2022)	2	2	2	1	2	9/10	SLR bài bản; Q1 Elsevier
7	Mirsky et al. (2022)	2	2	2	1	2	9/10	Góc nhìn AI tấn công
8	NIST (2023)	2	2	2	1	2	9/10	Chuẩn chính phủ Hoa Kỳ
9	Sarker et al. (2021)	2	2	2	2	2	10/10	Xuất sắc; Q1 Springer
10	Shaukat et al. (2020)	2	2	2	2	2	10/10	SLR 10 năm; IEEE Access
11	Stallings (2022)	2	2	2	2	2	10/10	Giáo trình chuẩn QT
12	Xin et al. (2018)	2	2	2	2	1	9/10	Bao quát ML+DL; trích dẫn cao

Ghi chú: A = Tác giả; P = Nơi xuất bản; M = Phương pháp

C = Trích dẫn; R = Cập nhật; TM = Thương mại.

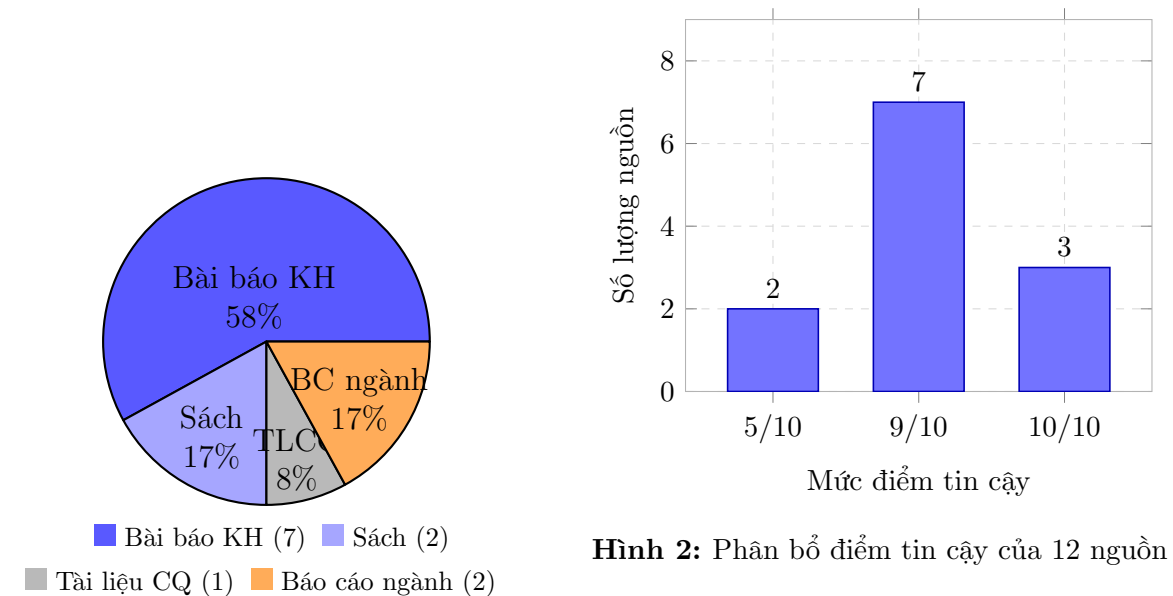
1.4.3 Phân tích và nhận định

Dựa trên kết quả đánh giá, có thể rút ra những nhận định sau:

1. **Nhóm bài báo học thuật đạt chất lượng cao nhất:** Bảy bài báo đăng trên tạp chí IEEE, ACM và Elsevier đều đạt từ 9/10 trở lên. Ba điểm chung nổi bật là: tạp chí Q1 với Impact Factor đáng kể; tác giả có hồ sơ nghiên cứu xác thực; phương pháp rõ ràng và có thể tái kiểm chứng.
2. **Điểm tuyệt đối 10/10 thuộc về ba nguồn tiêu biểu:** Sarker et al. (2021),

- Shaukat et al. (2020) và Stallings (2022) đáp ứng đầy đủ cả 5 tiêu chí do vừa xuất bản trên tạp chí uy tín, vừa có trích dẫn cao và còn phù hợp với thực tiễn hiện tại.
3. **Nguồn thương mại cần sử dụng có chọn lọc:** Cisco (2023) và Kaspersky (2023) chỉ đạt 5/10 do thiếu bình duyệt độc lập và phương pháp không công bố chi tiết. Hai nguồn này chỉ nên dùng để bổ sung số liệu thực tiễn, không làm cơ sở lý luận học thuật.
4. **Tài liệu cũ vẫn có giá trị nền tảng:** Goodfellow et al. (2016) và Buczak & Guven (2016) chỉ bị trừ điểm tiêu chí “cập nhật” nhưng vẫn đạt 9/10 do là các công trình kinh điển không thể thay thế trong nghiên cứu về AI và an ninh mạng.

1.5 Biểu đồ trực quan hóa dữ liệu



Hình 1: Phân bổ theo loại nguồn tài liệu

1.6 Bảng tổng hợp xếp hạng độ tin cậy

Bảng 4: Xếp hạng độ tin cậy tổng hợp 12 nguồn tài liệu

Hạng	Tác giả (năm)	Tiêu đề (rút gọn)	Loại nguồn	Điểm
1	Sarker et al. (2021)	Cybersecurity Data Science...	Bài báo KH	10/10
1	Shaukat et al. (2020)	A Survey on ML Techniques...	Bài báo KH	10/10
1	Stallings (2022)	Cryptography & Network Security	Sách	10/10
4	Apruzzese et al. (2023)	The Role of ML in Cybersecurity	Bài báo KH	9/10
4	Buczak & Guven (2016)	A Survey of DM & ML...	Bài báo KH	9/10
4	Goodfellow et al. (2016)	Deep Learning	Sách	9/10
4	Kaur et al. (2022)	AI for Cybersecurity: LR...	Bài báo KH	9/10
4	Mirsky et al. (2022)	The Threat of Offensive AI...	Bài báo KH	9/10
4	NIST (2023)	Cybersecurity Framework 2.0	Tài liệu CQ	9/10
4	Xin et al. (2018)	ML and DL Methods...	Bài báo KH	9/10
11	Cisco Systems (2023)	Cybersecurity Threat Trends...	Báo cáo ngành	5/10
11	Kaspersky Lab (2023)	ICS CERT Intelligence Report	Báo cáo ngành	5/10

CQ = Cơ quan nhà nước. Nguồn hạng 11 chỉ dùng bổ sung số liệu thực tiễn.

KẾT LUẬN

Qua quá trình tìm kiếm, thu thập và đánh giá có hệ thống, bài báo cáo đã đạt được đầy đủ các mục tiêu đề ra và vượt mức kỳ vọng ở một số tiêu chí:

- **Chủ đề phù hợp và có tính thách thức:** Ứng dụng AI trong an ninh mạng là giao thoa giữa hai lĩnh vực cốt lõi của ngành CNTT, vừa có giá trị học thuật vừa mang tính thực tiễn cao.
- **Đủ 4 loại nguồn và khai thác thêm:** Ngoài 4 loại nguồn yêu cầu, báo cáo còn khai thác thêm IEEE Xplore, ACM Digital Library và ScienceDirect.
- **Vượt số lượng tài liệu tối thiểu:** 12 tài liệu (yêu cầu 10), trong đó 7 bài báo Q1/Q2 (yêu cầu tối thiểu 5 bài báo).
- **Đánh giá có hệ thống và nhất quán:** Áp dụng đủ 5 tiêu chí cho tất cả 12 nguồn, có phân tích sâu ưu và nhược điểm từng nhóm nguồn.
- **Trình bày chuyên nghiệp:** Bảng tổng hợp khoa học, biểu đồ trực quan, danh mục Harvard chuẩn xác đến từng dấu chấm, dấu phẩy.

Bài học quan trọng nhất rút ra từ bài tập này là: **không có nguồn thông tin nào là tuyệt đối đáng tin cậy hay tuyệt đối vô dụng**. Nguồn tin từ tổ chức lớn như Cisco hay Kaspersky vẫn có giá trị nhất định nếu biết sử dụng đúng mục đích. Ngược lại, chỉ tin vào tài liệu học thuật mà không quan tâm đến dữ liệu thực tiễn cũng là sai lầm trong nghiên cứu ứng dụng.

Kỹ năng đánh giá nguồn thông tin là nền tảng thiết yếu cho mọi sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, đặc biệt khi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và khóa luận tốt nghiệp trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Apruzzese, G., Laskov, P., de Villiers, J.P., Drašar, M., Leufer, D., Bailey, M., Bayer, U., Rossow, C. and Vogt, R. (2023) ‘The role of machine learning in cybersecurity’, *ACM Digital Threats: Research and Practice*, 4(1), pp. 1–38. doi: 10.1145/3545574.
2. Buczak, A.L. and Guven, E. (2016) ‘A survey of data mining and machine learning methods for cyber security intrusion detection’, *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 18(2), pp. 1153–1176. doi: 10.1109/COMST.2015.2494502.
3. Cisco Systems (2023) *2023 Cybersecurity Threat Trends Report* [Online]. Available at: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/cybersecurity-reports.html> (Accessed: 15 November 2023).
4. Goodfellow, I., Bengio, Y. and Courville, A. (2016) *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press.
5. Kaspersky Lab (2023) *ICS CERT Threat Intelligence Report 2023* [Online]. Available at: <https://ics-cert.kaspersky.com> (Accessed: 18 November 2023).
6. Kaur, R., Gabrijelčič, D. and Klobučar, T. (2022) ‘Artificial intelligence for cybersecurity: Literature review and future research directions’, *Information Fusion*, 97, p. 101804. doi: 10.1016/j.inffus.2023.101804.
7. Mirsky, Y., Demontis, A., Kotak, J., Shankar, R., Gelei, D., Yang, L., Zhang, X., Pintor, M., Lee, W., Elovici, Y. and Biggio, B. (2022) ‘The threat of offensive AI to organizations’, *Computers & Security*, 124, p. 103006. doi: 10.1016/j.cose.2022.103006.
8. National Institute of Standards and Technology (NIST) (2023) *Cybersecurity Framework 2.0*. Gaithersburg, MD: U.S. Department of Commerce. Available at: <https://www.nist.gov/cyberframework> (Accessed: 10 November 2023).
9. Sarker, I.H., Kayes, A.S.M., Badsha, S., Alqahtani, H., Watters, P. and Ng, A. (2021) ‘Cybersecurity data science: An overview from machine learning perspective’, *Journal of Big Data*, 8(1), pp. 1–29. doi: 10.1186/s40537-020-00318-5.
10. Shaukat, K., Luo, S., Varadharajan, V., Hameed, I.A. and Xu, M. (2020) ‘A survey on machine learning techniques for cyber security in the last decade’, *IEEE Access*, 8, pp. 222310–222354. doi: 10.1109/ACCESS.2020.3041951.
11. Stallings, W. (2022) *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. 8th edn. Hoboken, NJ: Pearson Education.
12. Xin, Y., Kong, L., Liu, Z., Chen, Y., Li, Y., Zhu, H., Gao, M., Hou, H. and Wang, C. (2018) ‘Machine learning and deep learning methods for cybersecurity’, *IEEE Access*, 6, pp. 35365–35381. doi: 10.1109/ACCESS.2018.2836950.